

Manuel d'utilisation PFR2 2026

Université de Toulouse – Faculté des sciences de l'ingénierie

Groupe 5 : Antonin Gerain, Lucas Haegel, Adrien Nosel, Ny Aina Raharitsifa.

Client : Isabelle Ferrané



Sommaire

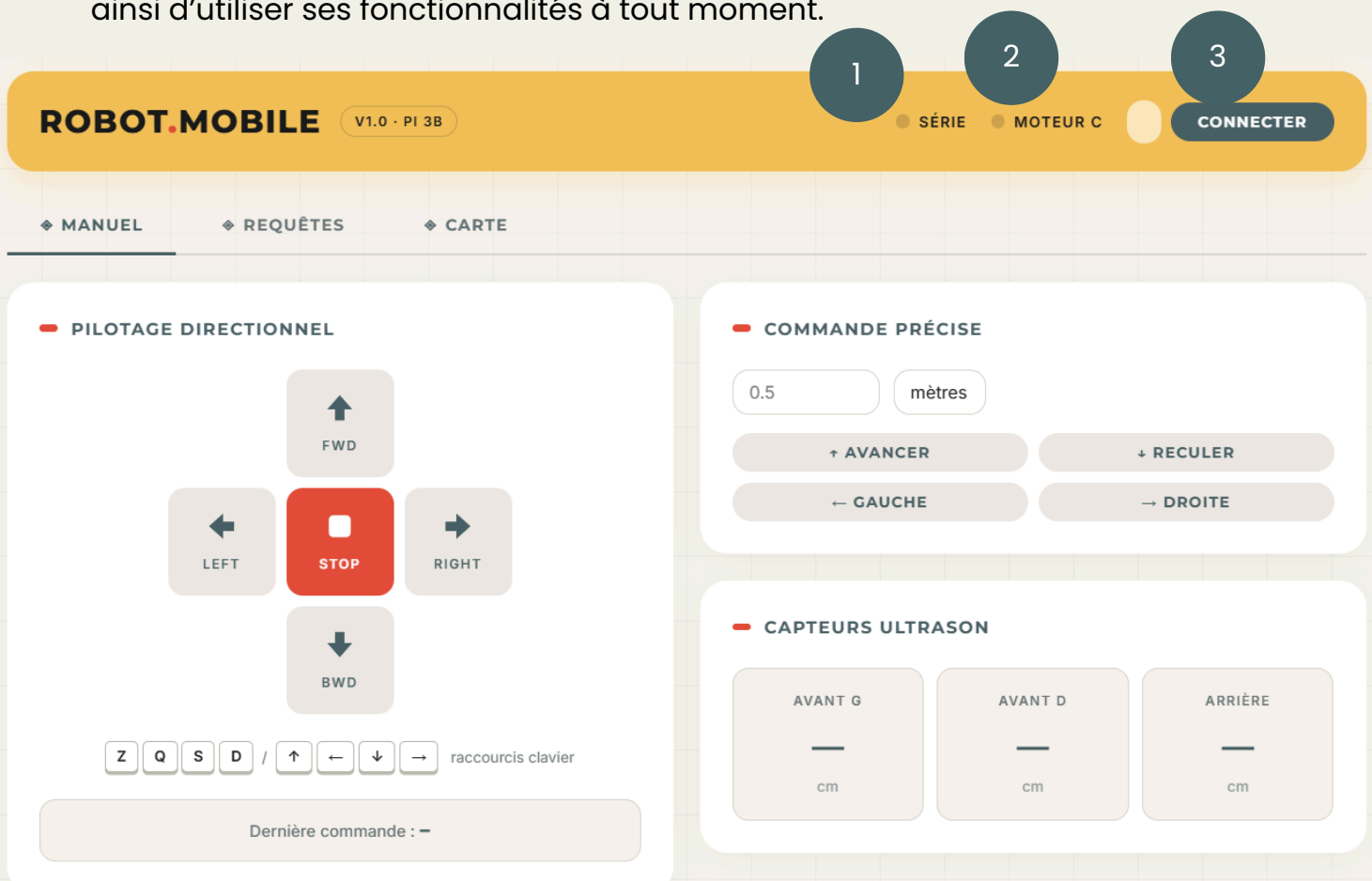
I. Présentation de l'IHM.....	3
I.1. Fonctionnalités communes.....	3
I.2. Pilotage manuel.....	4
I.3. Requêtes textuelles et vocales.....	5
I.4. Carte LiDAR.....	6
II. Application Bluetooth.....	7

I. Présentation de l'IHM

Ce document a pour but de présenter l'interface utilisateur du PFR2 en montrant toutes les fonctionnalités disponibles depuis l'IHM comme présentées durant l'oral de présentation.

I.1. Fonctionnalités communes

L'interface possède un bandeau jaune commun à chaque onglet permettant ainsi d'utiliser ses fonctionnalités à tout moment.

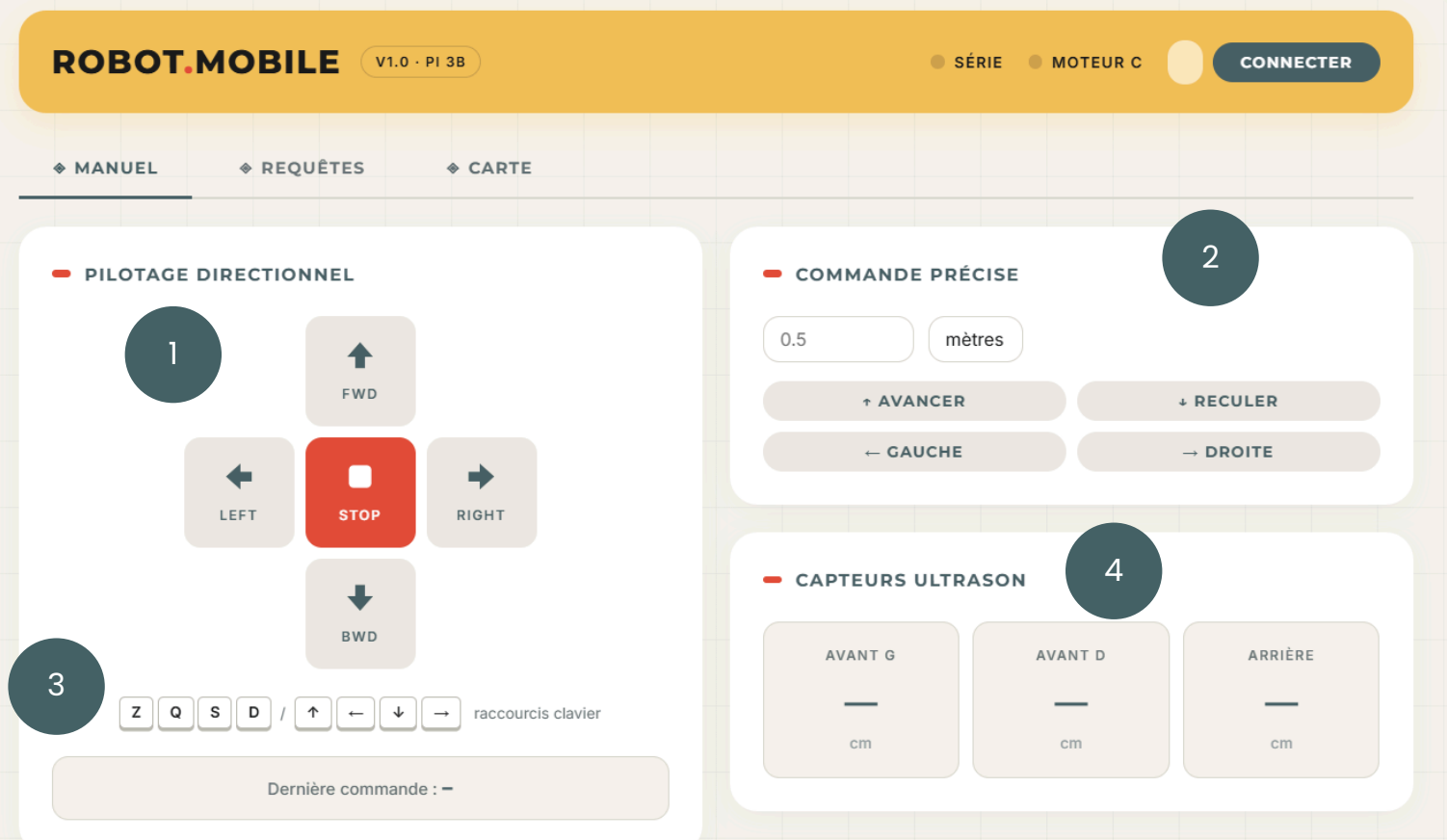


Sur ce bandeau, on retrouve différents éléments :

1. Des voyants permettant de visualiser la connexion entre les composants (Série : Arduino-Raspberry) et la présence des fichiers de programme (Moteur c : pfr_text.out).
2. L'état de la connexion du serveur.
3. Un bouton de connexion / déconnexion.

I. Présentation de l'IHM

I.2. Pilotage manuel



Le robot dispose d'un pilotage à commande manuelle. Le déplacement peut s'effectuer de différentes façons :

1. Des boutons directionnels.
2. Des commandes précises en entrant dans la zone de texte une distance ou un angle.
3. Les touches z,q,s,d ou les flèches du clavier.

De plus, un affichage des valeurs mesurées par les capteurs ultrasons permet de visualiser si un obstacle est proche du robot (4).

I. Présentation de l'IHM

I.3. Requêtes textuelles et vocales

ROBOT.MOBILE V1.0 - PI 3B SÉRIE MOTEUR C CONNECTER

MANUEL **REQUÊTES** CARTE

REQUÊTE LANGAGE NATUREL FR EN

EXEMPLES RAPIDES

avance de 2 mètres tourne à droite de 90 degrés recule 50cm puis tourne à gauche demi-tour

Ex : avance de 2 mètres puis tourne à droite de 90 degrés...

☒ Envoyer à l'Arduino après analyse

ANALYSER

HISTORIQUE DES REQUÊTES EFFACER

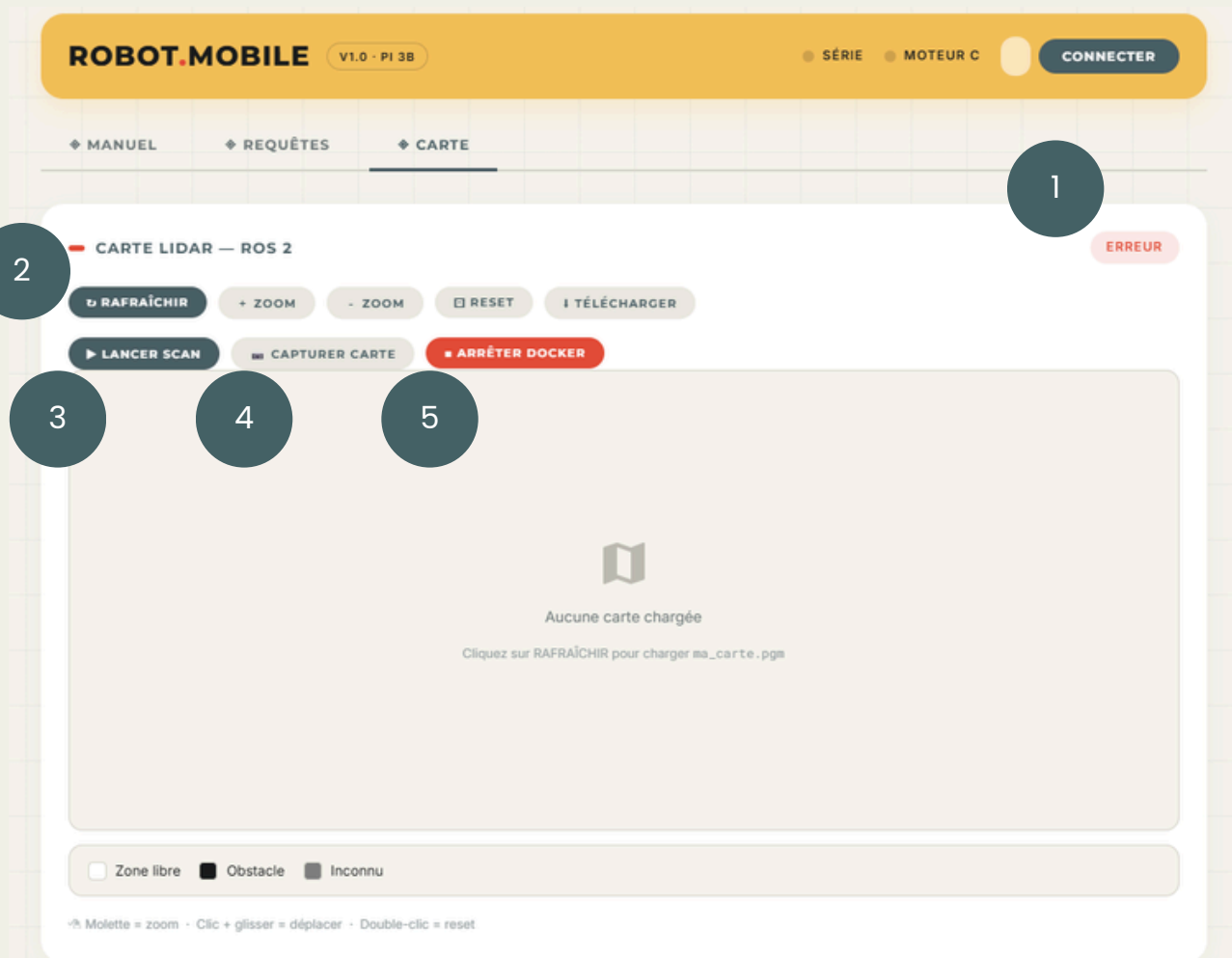
Aucune requête pour l'instant.

Le robot dispose d'un pilotage à commande textuelle ou vocale :

1. Deux boutons choisir la langue des requêtes.
2. Des commandes préfaites sont à disposition.
3. Une zone de texte pour les requêtes écrites et une visualisation des requêtes vocales.
4. Un bouton pour s'enregistrer.
5. Un bouton pour lancer l'analyse des requêtes en les envoyant au code de traitement.
6. Un historique de toutes les commandes transmises.

I. Présentation de l'IHM

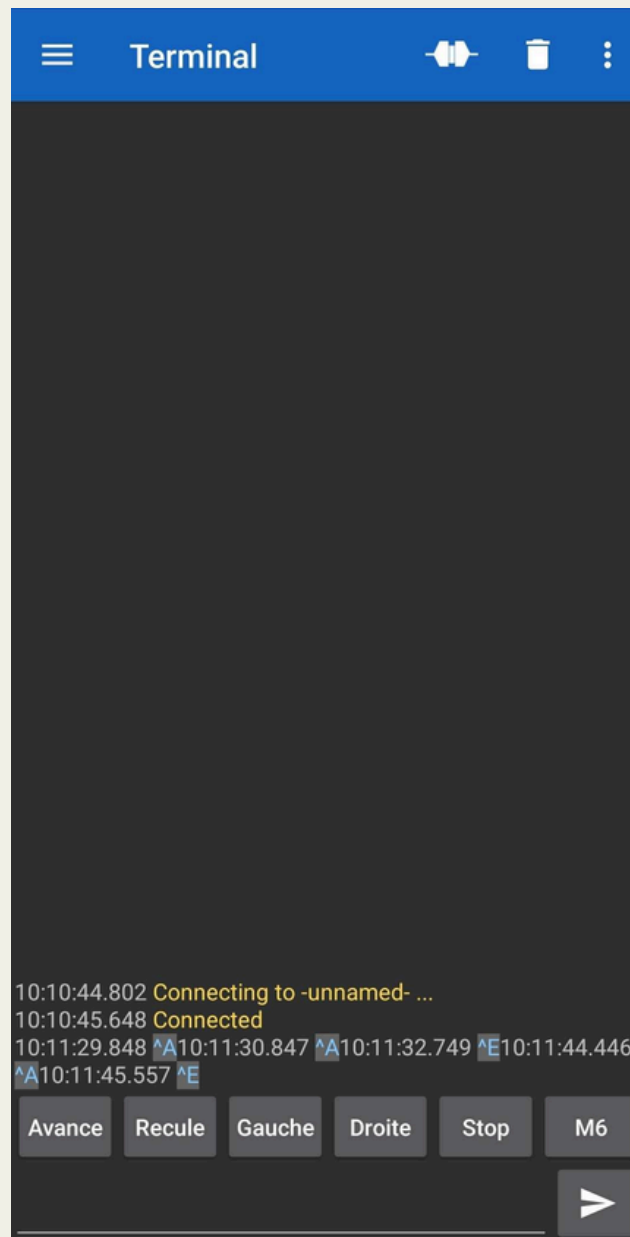
I.4. Carte du LiDAR



La plateforme mobile permet de cartographier son environnement :

1. Un voyant de visualisation des erreurs lors du processus.
2. Différents boutons pour rafraîchir la carte et naviguer sur l'image.
3. Un bouton pour lancer le scan du LiDAR.
4. Un bouton pour capturer la carte et l'afficher sur l'interface.
5. Un bouton pour arrêter le processus de scan.

II. Application Bluetooth



Le robot peut aussi être piloté grâce à une application mobile utilisant le Bluetooth :

1. La touche "Avance" permet au robot de se déplacer tout droit de manière autonome en esquivant les obstacles.
2. La touche "Recul" permet au robot de reculer. Celui-ci s'arrête s'il rencontre un obstacle détecté par le capteur ultrason arrière.
3. La touche "Gauche" permet au robot de tourner à gauche.
4. La touche "Droite" permet au robot de tourner à droite.
5. La touche "Stop" permet d'arrêter tous les mouvements du robot.

